

УДК: 616-006.6-036

С.И.Игисинов, Г.С.Игисинова, Н.А.Аманбеков, С.Тажигаева

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Региональные особенности рака желудка в Казахстане

Аннотация. Цель - изучение особенностей заболеваемости рака желудка (РЖ) в различных регионах Казахстана за 1989-2012 годы, путем онкоэпидемиологического ретроспективного метода. При этом установлено, что показатели заболеваемости РЖ в Казахстане в целом снижаются, темп снижения равен $T = -0,32\%$. Высокая среднегодовая заболеваемость РЖ выявлена в Северо-Казахстанской (26,5‰), Восточно-Казахстанской (26,5‰), Павлодарской (25,2‰), Карагандинской (23,3‰), Акмолинской (23,2) и Костанайской (22,8‰) областях, а также в г. Алматы (22,4‰). Высокая заболеваемость в указанных областях связана с этническим составом населения и особенностью характера питания русскоязычного населения, поскольку их доля все еще высокая, по сравнению с Южным и Западным регионами республики, где преобладают казахи. Самая низкая – заболеваемость выявлена в Южно-Казахстанской области (14,0‰).

Ключевые слова: регионы Казахстана, рак желудка, заболеваемость.

Введение

Эпидемиологические исследования показали, что географические факторы играют большую роль на возникновение рака желудка (РЖ) и толстой кишки [1]. Установлено, что РЖ является одной из наиболее распространенных онкологических локализаций практически во всех странах мира. Особенно в странах Восточной Азии (Японии и Кореи), Южной Америке и Восточной Европе, являясь частой патологией. В то же время население в странах Южной Азии, Северной Америки, Северной и Восточной Африки, Австралии и Новой Зеландии страдает от РЖ в значительно меньшей степени [2,3]. Так по данным МАИР, заболеваемость РЖ в отдельных провинциях Китая (более 170,0‰), Японии (130,5‰) и Кореи (102,9‰) достигает высокого уровня [4]. Государства бывшего СССР относятся к странам с высокими показателями заболеваемости РЖ, при этом заболеваемость значительно ниже в Узбекистане, Таджикистане, Грузии и максимальна в Беларуси (46,8), России (40), странах Прибалтики (34-31,1) [5]. РЖ в течение многих лет занимал первое место в структуре злокачественных заболеваний, но в последние десятилетия заболеваемость и смертность от рака желудка снижается, прежде всего, в экономически развитых странах. Подобная тенденция в большей степени обусловлена изменением характера питания в этих странах, и в меньшей степени успехами в своевременной диагностике заболевания и совершенствованием методов лечения. К настоящему времени РЖ занимает лишь четвертое место среди онкологических патологий,

уступая опухолям легкого, молочной железы и толстой кишки, при этом ежегодно РЖ поражает около 1 миллиона человек. [6]. Ожидается, что ежегодно случай рака увеличится с 14 миллионов в 2012 году до 22 в течение ближайших двух десятилетий [7]. Совершенно очевидно, что на величину показателя заболеваемости населения РЖ оказывает влияние характер и режим питания, а также особенностями микрорезультативного состава почв и растительной продукции, нитратной нагрузкой [8]. Наличие в рационе питания достаточного количества растительной пищи и фруктов, животных и растительных белков снижает риск возникновения РЖ. Присутствие в рационе свежих фруктов и овощей уменьшает риск рака желудка. Подобное явление объясняется присутствием в свежих продуктах растительного происхождения антиоксидантов (витамина С) и протективным действием зеленого чая [9,10].

Опухоли, вызываемые вирусной инфекцией (HBV / HCV и HPV) являются причиной до 20% случаев смерти от рака в странах с низким и средним уровнем доходов (11), а более 60% - в Африке, Азии и Центральной и Южной Америки. На эти регионы приходится 70% смертей в мире от рака, из них от опухоли желудка (736 000 смертельных случаев) [6].

Таким образом, несмотря на определенные успехи, достигнутые, как в диагностике, так и лечении, РЖ продолжает оставаться одной из основных проблем современной онкологии.

Материал и методы исследования

Основным источником информации для изучения динамики заболеваемости РЖ и региональных особенностей распространения злокачественных опухолей желудка являются сведения о вновь выявленном случае заболевания, на которое заполняется «извещение» (ф. №090/У), составляющее основу банка данных «Канцер-Регистра» КазНИИОиР. Сведения о среднегодовой численности населения в соответствующих половозрастных группах за изучаемые годы можно получить в региональных органах государственной статистики. Динамика заболеваемости РЖ населения Казахстана исследована за 1989-2012 годы, с применением ретроспективного метода современной медицинской статистики [11].

Результаты исследования

Республика Казахстан (РК) расположена в центре Евразийского континента, она административно-территориально делится на следующие регионы (рисунок 1):

Южный состоит из: Алматинской (1 977 324 человек, далее указано численность населения), Жамбылской (1 081



Рисунок 1- Регионы Казахстана

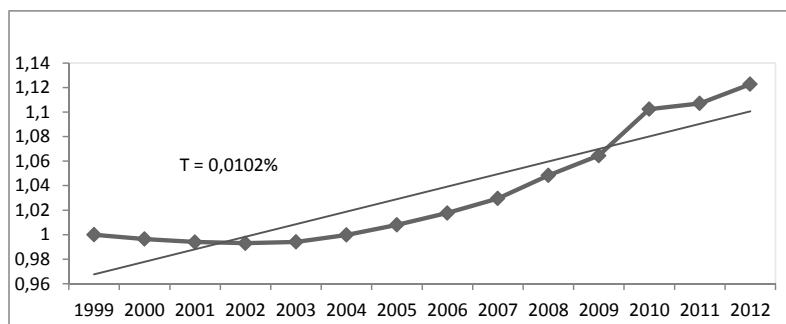


Рисунок 2 - Динамика темпов роста населения Казахстан по сравнению с 1999 годом

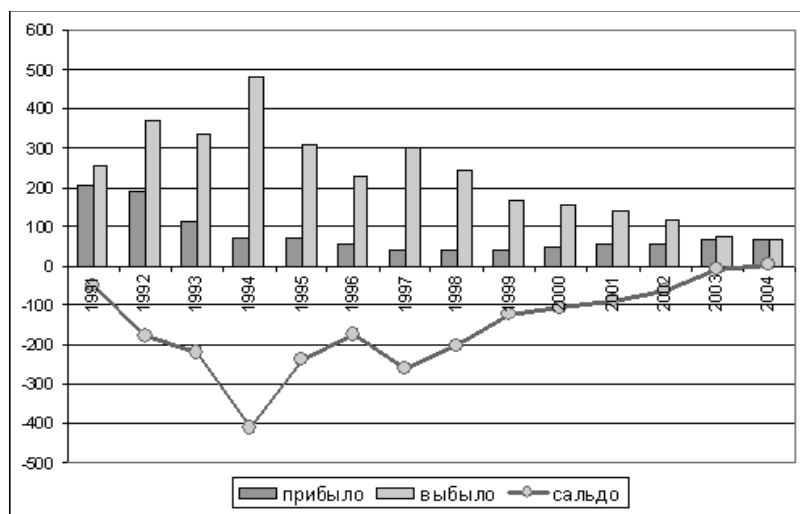


Рисунок 3- Динамика внешней миграции населения Казахстана за 1991-2004 гг. (тысяч человек)

907), Южно-Казахстанской (2 734 734) и Кызылординской (737 122) областей. Территория - 711,6 тыс. км². Население - 6531,1 тыс. человек, из них казахи (77,6%) и русские (8,2%).

2. Северный состоит из: Северо-Казахстанской (578 400) Костанайской (880 775), Акмолинской (735 232) и Павлодарской (752 100) областей. Территория - 565 тыс. км². Население - 2976,5 тыс. человек, из них казахи - 43,0%, а русские - 42,2%.

3. Западный состоит из: Актюбинской (807 900), Атырауской (564 936), Мангыстауской (582 361) и Западно-Казахстанской (622 333) областей. Территория - 736,1 тыс. км². Население - 2577,5 тыс. человек, при этом большую часть составляет казахи (84,2%), а русские - 11,5%.

4. Центральный состоит из Карагандинской области

(1 367 512). Территория - 428,0 тыс. км². Население - 1 367,5 тыс. человек, из них казахи - 44,7%, а русские - 39,2%.

5. Восточный состоит из Восточно-Казахстанской области. Население - 1 395,1 тыс. человек, из них казахи - 56,1%, а русские - 29,7%.

6. г. Алматы - крупный промышленный центр республики. Население города составляет 1 600,0 тыс. человек, из них 56,1 % составляет казахи, а русские - 29,7%.

7. Астана — столица, население - 818 330 человек, из них 74,3% составляет казахи и русские - 16,2%.

Как вышеуказанные регионы Казахстана населены неравномерно, так динамика темпа роста населения за 1999-2012гг. по отношению к данным 1999 года, характеризует рост населения (рисунок 2), однако в результате миграционных процессов, в начале численность населения республики имела тенденцию к снижению до 2004 года, подобные изменения обусловлены оттоком русскоязычного населения из Казахстана (рисунок 3). Особенно сократилась численность населения в северных и центральных областях — Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской. Основной причиной явилась механическая убыль — миграция населения за пределы республики.

Демографические изменения населения, как эпидемиологические факторы, являются основой влияющих на уровень заболеваемости населения злокачественными опухолями в целом и, в частности раком желудка. В результате миграционного процесса изменился этнический состав населения Казахстана, при этом удельный вес коренного населения увеличился в Южных и Западных регионах страны, тогда как в Восточной, Центральной и Северной зонах доля русскоязычного населения все ещё высокая. В результате чего этнический фактор играет определённую роль, поскольку этнические различия обуславливают особенности характера питания населения, так как обычаи, привычки и особенности быта отдельных национальностей, проживающих в отдельных регионах республики,

различные и они, несомненно, влияют на частоту возникновения РЖ.

Так, РЖ в Казахстане за изучаемый период (1989-2012) в динамике имел тенденцию к снижению с 24,1‰ (1989 г.) до 16,3‰ в 2012 году ($T = -0,32\%$). При этом выраженный темп снижения показателей заболеваемости отмечен до 1997 года с последующим ростом в 1999 году (21,5‰), но последующие годы тренды заболеваемости снижались (рисунок 4). Эти эпидемиологические исследования подтверждают, что географические факторы играют роль в развитии карцином желудка, подвергающихся прямому действию канцерогенов из окружающей среды. Кроме того демографические факторы играют немаловажную роль, поскольку в последнее десятилетие в Казахстане доля лиц пожилого возраста уменьшилась,



Рисунок 4 -Динамика показателей заболеваемости рака желудка в Казахстане за 1989-2012 гг.

и соответственно интестинальный тип рака желудка встречается относительно редко, т.к. данный тип чаще встречается преимущественно у пожилых лиц и поражает дистальные отделы желудка. В возникновении этого гистологического подтипа рака желудка большую роль играет метаплазия, являющаяся исходом хронического воспаления, обусловленного экзогенными факторами, такими как нитраты и нитриты, поступающие с пищевыми продуктами. Снижение частоты рака желудка происходит главным образом за счёт именно этого типа, в то время как частота возникновения рака диффузного типа фактически не меняется [12,13,14,15,16].

Показатели заболеваемости РЖ жителей Восточного региона Казахстана за 1989-2012 гг. в среднем составил 26,1‰. При этом уровень заболеваемости РЖ в Восточно-Казахстанской области имела тенденцию к снижению (рисунок 4-а) с 26,8‰(1989) до 20,4‰ в 2012 году ($T = -0,40\%$). Резкое снижение частоты РЖ отмечено за период эмиграционных процессов русскоязычного населения из области (1990-1993). В последующие периоды в регионе заболеваемость РЖ имела тенденции к росту до 2002 года (31,0‰) в результате преобразования области путём присоединения кней Семипалатинской области, однако в дальнейшем отмечается вновь снижение показателей заболеваемости РЖ до в 2012 года. В результате объединения двух областей, произошло изменение соотношения этнического состава населения региона, с преобладанием казахов (54,5%) по сравнению с русским населением, однако доля последних все ещё высокая (40,5%), что обуславливает высокую заболеваемость РЖ, поскольку их характер питания отличается от питания коренного населения. Кроме того данный регион экологически самый неблагоприятный в результате последствий Семипалатинского ядерного полигона. Эти данные ещё раз подтверждают, что причиной такого снижения показателей заболеваемости РЖ, более вероятно связаны с уровнем онкологической службы, а не с изменением или ликвидацией определённых экологических факторов. По нашему мнению подобные колебания показателей заболеваемости РЖ в изучаемом регионе связаны с изменением численности населения, как одного из компонентов факторов риска, а также от уровня своевременной диагностики и полноценного учёта онкологических больных.

В центральном регионе Казахстана среднегодовая заболеваемость РЖ за 1989—2012 годы составила 23,3‰. В динамике показатели заболеваемости РЖ имели тенденции к снижению с 26,2‰(1989) до 20,6‰ в 2012 году(рисунок4-б), при этом темпы снижения ($T = -0,21\%$) в 2 раза ниже, чем данные Восточного региона страны ($T = -0,40\%$). Выраженная тенденция темпа

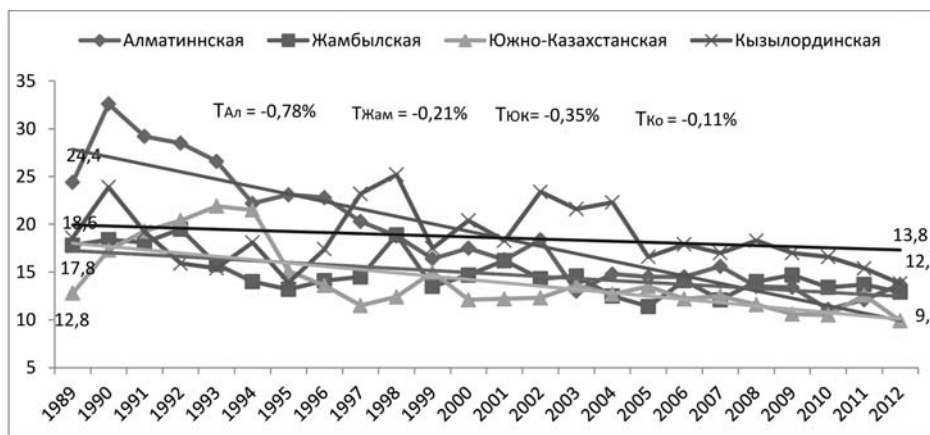
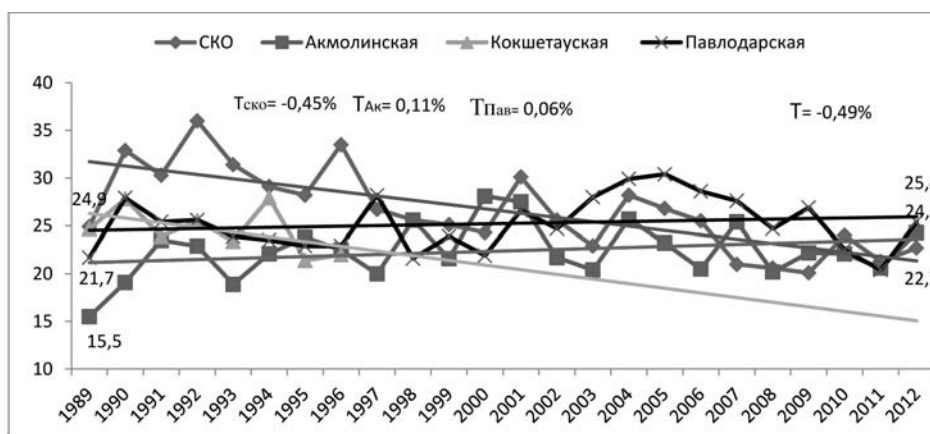
снижения показателей заболеваемости РЖ отмечена в основном в тех периодах исследования, когда были выражены миграционные процессы в республике (1991-1994), а с присоединением Жезказганской области, частота РЖ увеличилась до 27,7‰(2002) со следующим снижением до 2008 года (20,0‰), после чего показатели РЖ в регионе стабилизировались. Этнический состав региона резко изменился с увеличением удельного веса казахов (44,7%), однако доля русскоязычного населения все ещё остаётся высокой (39,2%), что предопределяет увеличение уровня РЖ в регионе. В Центральном регионе 86,0% населения проживает в городах, поэтому социально-экономические условия жизни их относительно благоприятные, по сравнению с другими регионами республики. Здесь размещены центры угледобывающей и химической промышленности, чёрной и цветной металлургии, машиностроения, строительной индустрии.

Южный регион - самая населённая часть Казахстана, ауровень заболеваемости РЖ за изучаемый период (1989-2012) в динамике в целом снижается (Figure 4-d). Среднегодовая заболеваемость РЖ в целом по региону составила 16,6‰, и она в 2 раза ниже, чем в Восточном, Центральном и Северном регионах республики. При этом установлено, что темпы снижения заболеваемости РЖ в Алматинской области ($T = -0,78\%$) были высокими по сравнению с данными Южно-Казахстанской ($T = -0,35\%$), Жамбылской ($T = -0,21\%$) и Кызылординской ($T = -0,11\%$) областей. Особое внимание обращает динамика заболеваемости РЖ Кызылординской области, где частота РЖ по региону высокая и с 1996 года имеется тенденция к росту, и занимает первое место, а темпы снижения очень низкие по региону ($T = -0,11\%$). В Южно-Казахстанской области показатели РЖ самые низкие и с 1996 года они держатся относительно стабильно. Подобные различия показателей заболеваемости РЖ в указанных областях связаны с особенностями характера питания основного этнического состава населения. Так удельный вес казахов в Кызылординской области самый высокий(95,8%), а в Южно-Казахстанской он составляет 72,8%. В первой области коренные жители в основном употребляют рис, где при его выращивании, часто применяют азотосодержащие минеральные удобрения, тогда как во-второй области, характер питания отличается, тем что они богаты свежими овощами и фруктами, содержащими витамин С и др. Кроме того экологическая обстановка в Кызылординской области неблагоприятная, в связи с расположением космодрома Байконур, а также обмелением Аральского моря. Этнический состав жителей Жамбылской и Алматинской областей почти одинаков, удельный вес казахов (72,2% и 69,7%, соответственно), а русского населения – 10,8% и 15,2%, соответственно. Показатели заболеваемости РЖ

в этих областях относительно одинаковы в 2012 году (12,9 и 9,9‰, соответственно).

Заболеваемость РЖ в Западном регионе (Figure 4-е) также снижается, а среднегодовой показатель за изучаемый период составил 17,2‰. Подобные показатели РЖ в Западно-Казахстанской области (21,6‰) были высокими по сравнению с другими областями региона. При этом аналогичные данные в Актобинской (17,6‰), Атырауской (15,2‰) и Мангыстауской (14,2‰) областях были относительно одинаковыми. Темпы снижения показателей РЖ в Западно-Казахстанской (Т = -0,32%), Атырауской (Т = -0,22%) и Мангыстауской (Т = -0,26%) областей сравнительно одинаковы, а в Актобинской области (Т = -0,08%) темпы снижения незначительны. Динамика заболеваемости РЖ в Актобинской области снижалась с 21,8‰ (1989) до 11,5‰ в 1999 года, с последующим ростом до 17,7‰ (2012), но кривая линия показателей заболеваемости РЖ изменялась зигзагообразно, что обусловлено качеством учёта и регистрации больных в различные годы, подобные закономерности имеют место и в Мангыстауской области.

Особенности распространения РЖ в изучаемых регионах Казахстана в основном обусловлено с этническим составом населения. Так в Атырауской (91,8%), Мангыстауской (89,6%) и Актобинской (81,0%) областях большую часть жителей составляют казахи, а высокая доля русских проживает только в Западно-Казахстанской (21,0%) и Актобинской (12,5%) областях. Данному региону характерна высокая заболеваемость раком пищевода, эти особенности ранее были опубликованы



(Игисинов С.И. 1991, 2006, 2013), где этнический фактор в зависимости от проживания над уровнем моря изменяется, в результате повышения парциального давления кислорода (фактор горной гипоксии).

Распространение рака желудка в крупных городах Казахстана также имеет свои особенности (рисунок 5-ф).

Среднегодовая заболеваемость РЖ в г. Алматы составила 22,4‰, а в динамике снижается с 23,6‰ (1989) до 14,8‰ в 2012 году (= -0,47%), при этом уровень заболеваемости с 2002 года стабилизировался с тенденцией к снижению.

В г. Астане среднегодовая заболеваемость данной

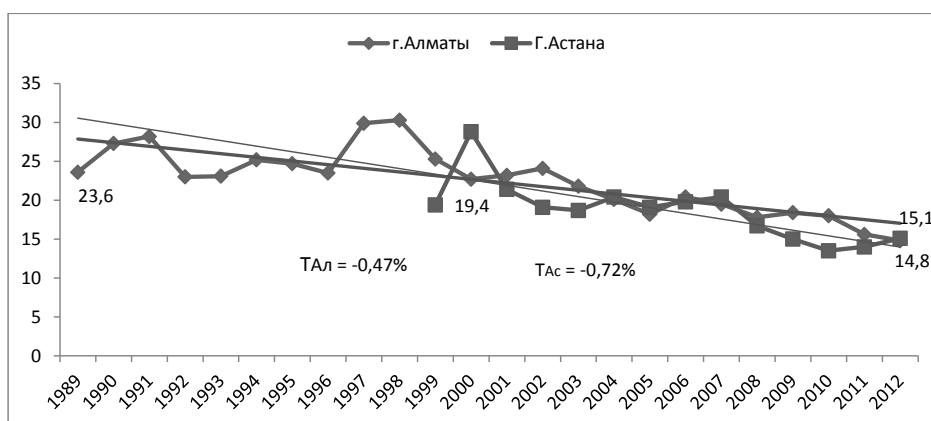
патологией составила 18,1‰, а в динамике имеет тенденцию к снижению с 19,4‰ (2000) до 15,1‰ в 2012 году ($T = -0,51\%$). Темпы снижения показателей заболеваемости РЖ в обоих городах оказались одинаковой. Этнический состав в указанных городах оказался не одинаковым, так как доля казахов в городе Астане (74,3%) выше, чем в городе Алматы (56,1%), а удельный вес русского населения оказался выше в г. Алматы (29,7%), чем в г. Астана (16,2%). При этом доля лиц в возрасте до 30 лет (27,7%) в Астане выше, чем в Алматы.

Обсуждение результатов

После распада СССР на его территории возникли различные независимые государства, среди них и Республика Казахстан, которая расположена в центре Евразии, где в основном проживают казахи, русские и др. Однако, из территории Казахстана, в результате миграционного процесса основные массы русскоязычного населения выехали на свою историческую родину. Произошло демографическое изменение структуры населения (1991-2004 годы), в результате чего изменился этнический состав населения Казахстана. При этом удельный вес коренного населения увеличивался в основном в Южных и Западных регионах Казахстана, тогда как в Восточной, Центральной и Северной зонах доля русскоязычного населения все ещё остаётся высокой. При этом этнический фактор сыграл определённую роль на частоту возникновения некоторых форм рака, особенно рака пищевода (Игисинов С.И. и др., 2012), а также РЖ среди жителей Казахстана. Поскольку этнические различия обуславливают особенности характера питания населения, так как обычаи, привычки и особенности быта отдельных национальностей, проживающих в отдельных регионах республики различные, хотя факторы медико-географической среды у них одинаковые и они, несомненно, влияют на частоту возникновения РЖ. Кроме того, влияют особенности микроэлементного состава почв, растительной продукции и нитратная нагрузка (Ильницкий А.П., 1989). Частота рака желудка выше в тех регионах, где преимущественно потребляют пищу, богатую крахмалом (хлеб, картофель, мучные продукты), и недостаточно животных белков, молока, свежих овощей и фруктов. Выявленные демографические изменения населения, его этнического состава как из эпидемиологических факторов явились основой влияющих на уровень заболеваемости населения злокачественными опухолями в целом, и в частности при РЖ в Казахстане.

В результате миграционного процесса изменилась численность населения в республике, и рост населения отмечается с 2004 года, однако показатели заболеваемости РЖ в Казахстане снижаются с 24,1‰ (1989) до 16,3‰ в 2012 году ($T = -0,32\%$). Выявлены региональные особенности РЖ, так в Восточном, Центральном и Северном регионах страны показатели заболеваемости РЖ оказались в 2 раза выше, чем у жителей, проживающих в Южном и Западном регионах Республики.

Эти выявленные региональные особенности распространённости РЖ на территориях Казахстана,



позволят определить приоритетные задачи для организации целенаправленной противораковой борьбы в различных регионах страны. Будущие исследования должны быть направлены на выявление факторов риска, которые могут быть направлены на региональной основе.

Список литературы

1. Parkin D.M., Bray F., Ferlay F., Pisani P. Global cancer statistics, 2002 // CA Cancer J.-2003.
2. Brenner H., Rothenbacher D., Arndt A. Epidemiology of stomach cancer // Methods Mol. Biol. – 2009. – Vol.472. – P.46-77
3. Crew K.D., Neugut A.I. Epidemiology of gastric cancer //World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12. – P.354-360.
4. Merabishvili V.M. Cancer care to the population // St. Petersburg., 2001, -199p.
5. Crew K.D., Neugut A.I. Epidemiology of gastric cancer World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol.12. – P.354-362.
6. Globocan 2012, IAR.
7. Ильницкий А.П. Нитраты как новый средовой фактор, оказывающий влияние на здоровье населения //Экологические проблемы накопления нитратов в окружающей среде. - Пушино, 1989 г.
8. Brenner H., Rothenbacher D., Arndt V. Epidemiology of stomach cancer // Methods Mol. Biol. – 2009. – Vol.472. – P.467- 77.
9. Tsugane S., Sasazuki S. Diet and the risk of gastric cancer: review of epidemiological evidence // Gastric Cancer. – 2007.– Vol.10. – P.75-83.
10. de Martel C., Ferlay J., Franceschi S. et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2008: a review and synthetic analysis //The Lancet Oncology.-2012.-Vol.13.-P. 607-615.
11. Мерков А.М., Поляков Е.И.. Санитарная статистика, 1974.- 374с.
12. Munoz N., Asvall J. Time trends of intestinal and diffusion types stomach cancer in Norway//The Int. magazine of a cancer.-1971.-N 8.-P.144-157.
13. Munoz N., Connolly R. Time trends of intestinal and diffuse types of stomach cancer in the United States//Int. J. of Cancer.-1971.-Vol.8.-P.158-164.
14. Correa P., Haenszel W., Cuello C. et al. A model for gastric cancer epidemiology // Lancet.-1975.-N2.-P.58-60.
15. Correa P., Piazuelo M., Wilson K.T.. Pathology of gastric intestinal metaplasia: clinical implications // Am.J. Gastroenterol.-2010.-Vol.105.-P.- 493-8
16. Dutz W., Kohout K. Vessels epidemiological studies of gastric cancer: comparison between the Iranians and the two racial groups in the United States//Israel-medical J. Science.-1979.-Vol.15.-P.410-413.
17. Igissinov S., Igissinov N., Malcolm A.M. et al. Epidemiology of Esophageal Cancer in Kazakhstan //Asian Pacific J. Cancer Prev.-2012.-Vol.13.-P. 833-836.

Тұжырым

С.И.Игисинов, Г.С.Игисина, Н.А.Аманбеков, С.Тажимаева

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық

медицина университеті

Асқазан рагының Қазақстандағы аймақтық

Мақаланың мақсаты - онкоэпидемиологиялық ретроспективті тәсілімен Қазақстан аймағындағы асқазан рагының (АР) таралу ерекшелісі 1989-2012 жылдар арасындағы мәлімет бойынша талданған. Зерттеу нәтижесінде АР-дың аурушақтық көрсеткіші жалпы Республика бойынша төмендеп, оның төмендеу қарқыны $T = -0,32\%$ -ға тең болған. АР-дың ең жоғарғы орташа аурушақтық көрсеткіші - Солтүстік-Қазақстан (26,5‰), Шығыс-Қазақстан (26,5‰), Павлодар (25,2‰), Қарағанды (23,3‰), Ақмола (23,2) және Костанай (22,8‰) облыстары мен Алматы қаласында (22,4‰) кездесетіні мәлім болған. Бұл көрсеткіштің жоңғарыда аталған облыстардағы орыс тілді ұлттардың басымдылығымен, олардың тағамдануы ерекшеліктерімен байланыстығы туралы болжам жасалған. АР-ның ең төменгі аурушақтық көрсеткіші қазақтардың басым орналасқан Оңтүстік пен Батыс аймақтарында, соның ішінде Оңтүстік Қазақстанда (14,0‰) сирек тіркелетіні анықталған.

Түйінді сөздер: Қазақстан аймағы, асқазан рагы, аурушақтық көрсеткіші.

Summary

S.I.Igisinov, G..Igisinova, N.A.Amanbekov

Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova
Regional features of gastric cancer in Kazakhstan

Purpose - Study morbidity features of gastric cancer (GC), in different regions of Kazakhstan for 1989-2012 years by epidemiological retrospective method. It was found that the incidence of GC in Kazakhstan as a whole is reduced, and the rate of decline is $T = -0.32\%$. High average morbidity GC identified in North Kazakhstan (26.5‰), East Kazakhstan (26.5‰), Pavlodar (25.2‰), Karaganda (23.3‰), Akmol (23.2‰) and Kostanai (22.8‰) regions as well as in Almaty (22.4‰). High incidence in these areas are related to the ethnic composition of the population, particularly the nature of power russians speaking population, as their share is still high compared with the Southern and Western regions of the country dominated by kazakhs. Lowest - morbidity is found in the South-Kazakhstan region (14.0‰).

Keywords: regions of Kazakhstan, gastric cancer incidence.